

Looker PSC 南向 HTTPS 網際網路 NEG SMTP

來源：<https://codelabs.developers.google.com/looker-psc-internet-neg-smtp?hl=zh-tw>

步驟數：13

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何整合設定為 Looker SMTP 南向存取權的服務產生器的網際網路 NEG。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 建構項目](#)
3. [3. 網路需求](#)
4. [4. 程式碼研究室拓撲](#)
5. [5. 設定和需求](#)
6. [6. 事前準備](#)
7. [7. 建立供應商虛擬私有雲網路](#)
8. [8. 建立生產端服務](#)
9. [9. 在 Looker 中建立 PSC 端點連線](#)
10. [10. 測試 SMTP 連線](#)
11. [11. 自訂 SMTP 設定](#)
12. [12. 清理](#)
13. [13. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 3 分鐘

Looker PSC 南向 HTTPS 網際網路 NEG SMTP

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

注意：Looker 支援任何區域的南向製作人。如要從北向存取 Looker，消費者端點或後端必須與 Looker PSC 執行個體位於相同區域。

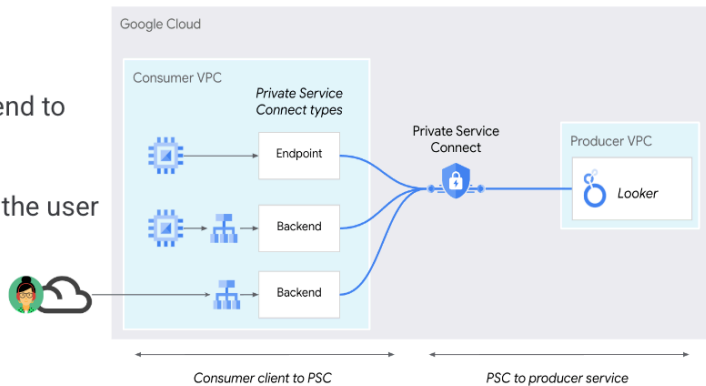
在本程式碼研究室中，您將使用內部 TCP Proxy 負載平衡器和網際網路網路端點群組 (NEG)，建立 Looker SMTP 服務的南向連線，並從 Looker PSC 叫用 FQDN `notifications-pa.googleapis.com` 做為服務消費者。

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從虛擬私有雲網路內，以私密方式存取代管服務。同樣地，代管服務生產端也能在自己的獨立虛擬私有雲網路中代管這些服務，並為消費者提供私人連線。舉例來說，如果您使用 Private Service Connect 存取 Looker，您就是服務用戶，而 Google 則是服務供應商，如圖 1 所示。

圖 1.

Northbound Access to Looker

- Defined as Host → Looker access
- Consumer deploys a endpoint or backend to gain access Looker
- An endpoint is a single /32 IP Address the user defines
- Backends are deployed with load balancers that provide:
 - Certificate termination
 - Access over VPC peering
 - Private and Public access to Looker

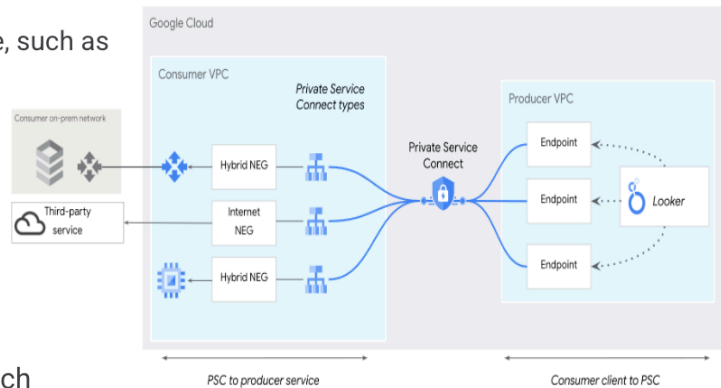


南向存取 (又稱反向 PSC) 可讓消費者以生產者身分建立已發布的服務，允許 Looker 存取地端部署、虛擬私有雲、代管服務和網際網路上的端點。無論 Looker PSC 部署在哪個區域，您都可以在任何區域部署南向連線，如圖 2 所示。

圖 2.

Southbound Access to Databases

- Looker → to a backend target service, such as a database
- Consumer is now the Private Service Connect Producer
- Internal Load Balancer, Network Endpoint Group (NEG) & PSC NAT Subnet make up the Producer infrastructure
- Producer Service is required for each Southbound IP Address
- Producer is supported in any region



課程內容

- 網路需求
- 建立 Private Service Connect 生產端服務
- 在 Looker 中建立 Private Service Connect 端點
- 建立與 Looker SMTP 服務的連線

軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
- 現有的 Looker PSC 執行個體

Connections

You must select at least one IP address option for your instance. If both options are selected, incoming traffic will be routed through Public IP, and outgoing traffic will be routed through Private IP.

Instance IP assignment *

☐ Public IP

Assigns an external, internet-accessible IP address.

☒ Private IP

Assigns an internal, Google-hosted VPC IP address. Private IP connectivity requires additional APIs and permissions. Private IP cannot be disabled once it has been enabled.

Private IP Type *

☐ Private Services Access (PSA)

☒ Private Service Connect (PSC)

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 建構項目

您將建立生產端網路 `looker-psc-demo`，部署內部 TCP Proxy 負載平衡器和網際網路 NEG，並透過 Private Service Connect (PSC) 發布為服務。發布後，請執行下列動作，驗證 Producer 服務的存取權：

- 在 Looker 中建立與生產者服務連結相關聯的 PSC 端點
 - 使用 Looker 控制台建立 SMTP 郵件設定
-

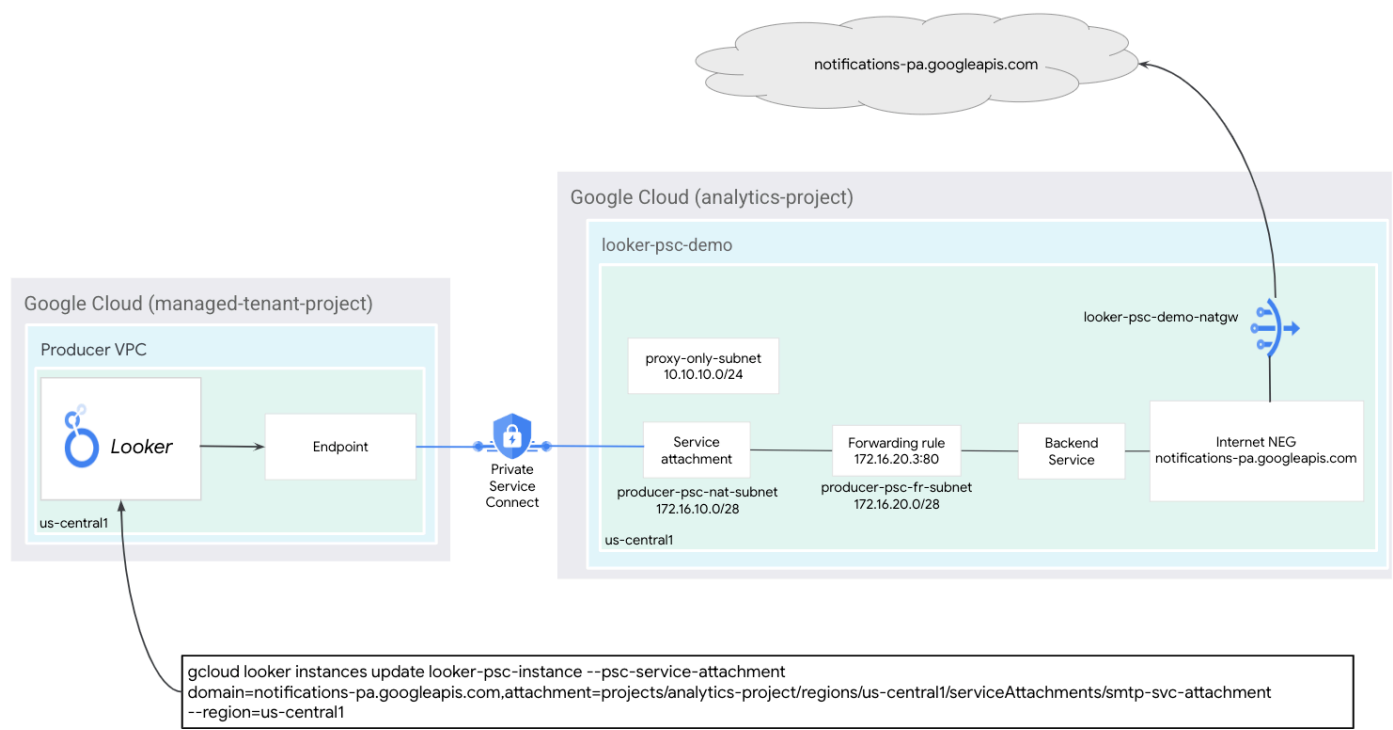
3. 網路需求

以下是供應商網路的網路需求細目，本程式碼研究室中的消費者是 Looker PSC 執行個體。

元件	說明
虛擬私有雲 (looker-psc-demo)	自訂模式虛擬私有雲
PSC NAT 子網路	來自用戶端虛擬私有雲網路的封包會使用來源 NAT (SNAT) 進行轉譯，因此原始來源 IP 位址會轉換為供應商虛擬私有雲網路中 NAT 子網路的來源 IP 位址。
PSC 轉送規則子網路	用於為 區域內部 TCP Proxy 負載平衡器 分配 IP 位址
PSC NEG 子網路	用於為網路端點群組分配 IP 位址
僅限 Proxy 子網路	系統會指派一個內部 IP 位址給每個負載平衡器的 Proxy 。從 Proxy 傳送到後端 VM 或端點的封包，其來源 IP 位址來自僅限 Proxy 的子網路。
網際網路 NEG	用來 定義負載平衡器的外部後端 的資源。端點無法僅透過 Cloud VPN 或 Cloud Interconnect 存取。
後端服務	後端服務是負載平衡器與後端資源之間的橋樑。在本教學課程中，後端服務會與網際網路 NEG 建立關聯。
Cloud Router	Cloud NAT 依賴 Cloud Router 提供控制層功能，但不依賴 Cloud Router 管理 BGP 工作階段。
Cloud NAT	區域性網際網路 NEG 會利用 Cloud NAT 輸出至網際網路。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 程式碼研究室拓撲



5. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. In this form, the 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. Below the Project ID, it says 'It cannot be changed later. EDIT'. The 'Location' field is empty, and there is a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

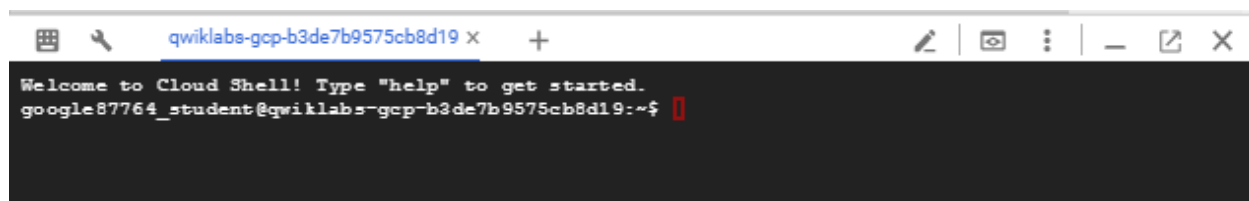
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and a plus sign to open new tabs.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
project=[YOUR-PROJECT-ID]
region=[YOUR-REGION]
echo $project
echo $region
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 建立供應商虛擬私有雲網路

虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create lookout-psc-demo --subnet-mode custom
```

建立子網路

PSC 子網路會與 PSC 服務連結建立關聯，以進行網路位址轉譯。

在 Cloud Shell 中，建立 PSC NAT 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create producer-psc-nat-subnet --network lookout-psc-demo --range 172.16.10.0/28 --region $region --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT
```

在 Cloud Shell 中，建立生產者轉送規則子網路：

```
gcloud compute networks subnets create producer-psc-fr-subnet --network lookout-psc-demo --range 172.16.20.0/28 --region $region --enable-private-ip-google-access
```

在 Cloud Shell 中，建立生產者區域專屬的僅限 Proxy 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create $region-proxy-only-subnet \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=$region \
  --network=lookout-psc-demo \
  --range=10.10.10.0/24
```

建立 Public NAT 閘道

區域內部 TCP Proxy 負載平衡器會使用 NAT 閘道，透過設定選項「`--endpoint-types=ENDPOINT_TYPE_MANAGED_PROXY_LB`」輸出網際網路，因此同一個 NATGW 不支援 GCE/GKE 網際網路輸出。部署額外的 NAT 閘道，並使用 `--endpoint-types=ENDPOINT_TYPE_VM`，以供 GCE/GKE 網際網路輸出。

在 Cloud Shell 中建立 Cloud Router：

```
gcloud compute routers create lookout-psc-demo-cloud-router --network lookout-psc-demo --region $region
```

在 Cloud Shell 中，建立 Cloud NAT 閘道，為 TCP Proxy 負載平衡器啟用網際網路輸出：

```
gcloud compute routers nats create looker-psc-demo-natgw \
  --router=looker-psc-demo-cloud-router \
  --endpoint-types=ENDPOINT_TYPE_MANAGED_PROXY_LB \
  --nat-custom-subnet-ip-ranges=$region-proxy-only-subnet \
  --auto-allocate-nat-external-ips \
  --region=$region
```

保留負載平衡器的 IP 位址

在 Cloud Shell 中，為負載平衡器保留內部 IP 位址：

```
gcloud compute addresses create internet-neg-lb-ip \
  --region=$region \
  --subnet=producer-psc-fr-subnet
```

在 Cloud Shell 中，查看保留的 IP 位址。

```
gcloud compute addresses describe internet-neg-lb-ip \
  --region=$region | grep -i address:
```

輸出內容範例：

```
user@cloudshell$ gcloud compute addresses describe internet-neg-lb-ip --region=$region |
grep -i address:
address: 172.16.20.2
```

設定網際網路 NEG

建立網際網路 NEG，並將 `--network-endpoint-type` 設為 `internet-fqdn-port` (可連線至外部後端的主機名稱和通訊埠)。

在 Cloud Shell 中，建立用於 `github.com` 的網際網路 NEG

```
gcloud compute network-endpoint-groups create smtp-internet-neg \
  --network-endpoint-type=INTERNET_FQDN_PORT \
  --network=looker-psc-demo \
  --region=$region
```

注意：必須使用 `fqdn=notifications-pa.googleapis.com,port=443`，才能與 Looker 的 SMTP 服務通訊

在 Cloud Shell 中，使用 `FQDN notifications-pa.googleapis.com` 和通訊埠 443 更新網際網路 NEG `smtp-internet-neg`

```
gcloud compute network-endpoint-groups update smtp-internet-neg \
  --add-endpoint="fqdn=notifications-pa.googleapis.com,port=443" \
  --region=$region
```

建立網路防火牆政策和防火牆規則

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute network-firewall-policies create lookout-psc-demo-policy --global

gcloud compute network-firewall-policies associations create --firewall-policy lookout-psc-demo-policy --network lookout-psc-demo --name lookout-psc-demo --global-firewall-policy
```

下列防火牆規則允許 PSC NAT 子網路範圍的流量傳送至網路中的所有執行個體。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 2001 --action ALLOW --firewall-policy lookout-psc-demo-policy --description "allow traffic from PSC NAT subnet" --direction INGRESS --src-ip-ranges 172.16.10.0/28 --global-firewall-policy --layer4-configs=tcp
```

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 建立生產端服務

建立負載平衡器元件

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute backend-services create producer-backend-svc --protocol=tcp --region=$region
--load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED

gcloud compute backend-services add-backend producer-backend-svc --network-endpoint-
group=smtp-internet-neg --network-endpoint-group-region=$region --region=$region
```

在 Cloud Shell 中，建立目標 TCP Proxy，將要求轉送至後端服務：

```
gcloud compute target-tcp-proxies create producer-lb-tcp-proxy \
--backend-service=producer-backend-svc \
--region=$region
```

在下列語法中，建立轉送規則 (內部 TCP Proxy 負載平衡器)。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute forwarding-rules create producer-smtp-fr \
--load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \
--network-tier=PREMIUM \
--network=looker-psc-demo \
--subnet=producer-psc-fr-subnet \
--address=internet-neg-lb-ip \
--target-tcp-proxy=producer-lb-tcp-proxy \
--target-tcp-proxy-region=$region \
--region=$region \
--ports=443
```

建立服務附件

在 Cloud Shell 中，建立服務連結 smtp-svc-attachment：

```
gcloud compute service-attachments create smtp-svc-attachment --region=$region --producer-
forwarding-rule=producer-smtp-fr --connection-preference=ACCEPT_AUTOMATIC --nat-
subnets=producer-psc-nat-subnet
```

接著，請取得並記下 selfLink URI 中以 projects 開頭的 Service Attachment，以便在 Looker 中設定 PSC 端點。

selfLink: projects/<your-project-id>/regions/<your-region>/serviceAttachments/github-svc-attachment-https

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute service-attachments describe smtp-svc-attachment --region=$region
```

範例：

```
connectionPreference: ACCEPT_AUTOMATIC
creationTimestamp: '2024-10-04T14:56:50.409-07:00'
description: ''
enableProxyProtocol: false
fingerprint: KUPXTZjrGkw=
id: '8947818105173563981'
kind: compute#serviceAttachment
name: smtp-svc-attachment
natSubnets:
-
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$project/regions/$region/subnetworks/producer-
psc-nat-subnet
pscServiceAttachmentId:
  high: '23100082169578472'
  low: '8947818105173563981'
reconcileConnections: false
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$project/regions/$region
selfLink:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$project/regions/$region/serviceAttachments/sm
tp-svc-attachment
targetService:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$project/regions/$region/forwardingRules/produ
cer-smtp-fr
```

在 Cloud 控制台中，前往：

「網路服務」 → 「Private Service Connect」 → 「已發布的服務」

Private Service Connect

CONNECTED ENDPOINTS **PUBLISHED SERVICES** NETWORK ATTACHMENTS CONNECTION POLICIES

Private Service Connect lets you connect privately and securely to Services.

Published services + PUBLISH SERVICE

Filter Enter property name or value

☐	Service ↑	Network	Region	Subnets	Proxy Protocol	Target
☐	smtp-svc-attachment	looker-psc-demo	us-central1	producer-psc-nat-subnet	Disabled	producer-backend-svc

smtp-svc-attachment

DETAILS MONITORING

Connected forwarding rules

0

NAT IP addresses in use

0

Open connections (Preview)

-

Service attachment	projects/[REDACTED]/us-central1/serviceAttachments/smtp-svc-attachment	
Service attachment ID	4072375911693161268	
Target	producer-backend-svc	
Connection preference	Accept automatically	
Connection reconciliation	Enabled	
Network	looker-psc-demo	
Region	us-central1	
Subnets	producer-psc-nat-subnet	
Proxy protocol	Disabled	
Propagated connections limit	250 per project	

9. 在 Looker 中建立 PSC 端點連線

在下一節中，您將透過 Cloud Shell 中的 `-psc-service-attachment` 標記，將 Producer 服務連結與單一網域的 Looker Core PSC 建立關聯。

注意：每次使用 `-psc-service-attachment` 旗標執行更新指令時，都必須納入所有要啟用的連線，包括先前已啟用的連線。如需範例，請參閱 Looker PSC 說明文件。

注意：必須建立 `domain=notifications-pa.googleapis.com` 標記，才能使用 SMTP

注意：請先啟用 [Looker PSC 執行個體](#)，再繼續操作。

在 Cloud Shell 中，更新下列參數以符合您的環境，藉此建立 PSC 關聯：

- `INSTANCE_NAME`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的名稱。
- 網域 1：`notifications-pa.googleapis.com`
- `SERVICE_ATTACHMENT_1`：描述服務連結 (`smtp-svc-attachment`) 時擷取的 URI
- `REGION`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的代管區域。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud looker instances update INSTANCE_NAME \  
--psc-service-attachment domain=DOMAIN_1,attachment=SERVICE_ATTACHMENT_URI_1 \  
--region=REGION
```

範例：

```
gcloud looker instances update looker-psc-instance \  
--psc-service-attachment domain=notifications-  
pa.googleapis.com,attachment=projects/$project/regions/$region/serviceAttachments/smtp-svc-  
attachment \  
--region=$region
```

在 Cloud Shell 中，驗證 `serviceAttachments connectionStatus` 為「ACCEPTED」，並使用 Looker PSC `INSTANCE_NAME` 更新

```
gcloud looker instances describe [INSTANCE_NAME] --region=$region --format=json
```

範例：

```
gcloud looker instances describe looker-psc-instance --region=$region --format=json
```

範例：

```
{
  .....
  "serviceAttachments": [
    {
      "connectionStatus": "ACCEPTED",
      "localFqdn": "notifications-pa.googleapis.com",
      "targetServiceAttachmentUri":
"projects/$project/regions/$region/serviceAttachments/smtp-svc-attachment"
    }
  ],
  "pscEnabled": true,
  "state": "ACTIVE",
  "updateTime": "2024-10-04T22:02:31.445761128Z"
}
```

在 Cloud 控制台中驗證 PSC 端點

您可以在 Cloud 控制台驗證 PSC 連線

在 Cloud 控制台中，前往：

Looker → Looker 執行個體 → 詳細資料

Instances [+ CREATE INSTANCE](#)

Looker (Google Cloud core) is Google for your business data. For help with a trial or new Looker (Google Cloud core) instance, contact sales.

Status	Name	Instance URL	Version	Region	Created Date	
✓	looker-psc-instance	🔗	24.12.28	us-central1	Aug 22, 2024, 7:00:45 PM	⋮

Service Attachments	
Item 1	
Local FQDN	notifications-pa.googleapis.com
Target Service Attachment URI	projects/ [redacted] /regions/us-central1/serviceAttachments/smtp-svc-attachment
Connection Status	ACCEPTED

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 測試 SMTP 連線

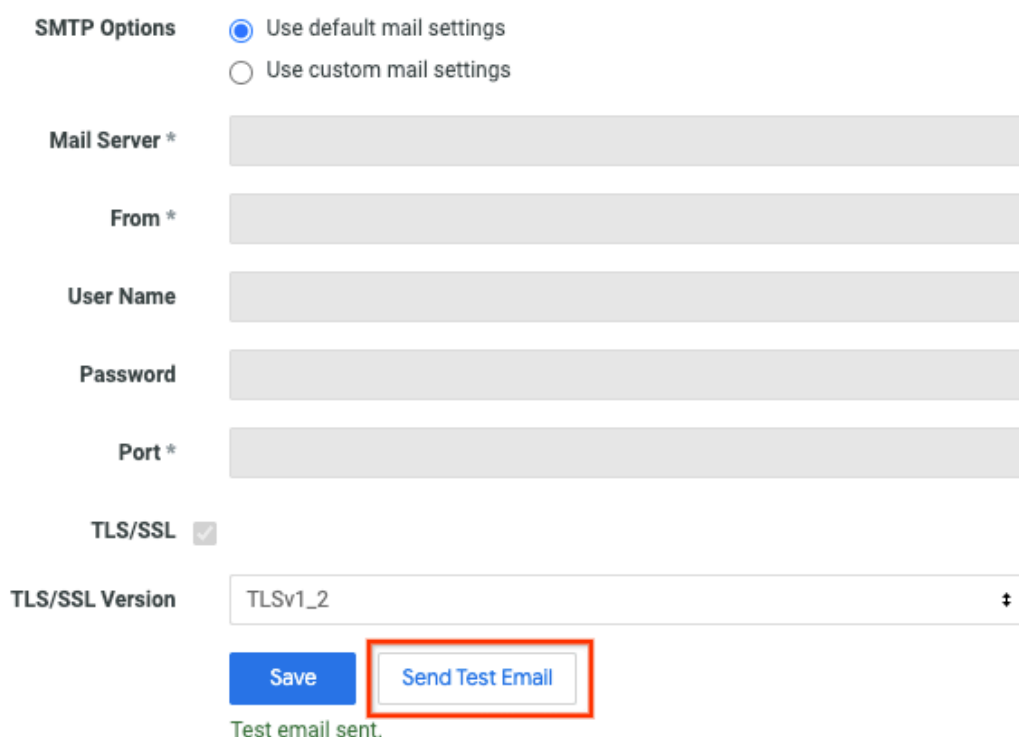
在下列步驟中，您將使用 Looker 控制台產生 SMTP 測試和報告，藉此驗證 SMTP 連線。

測試電子郵件

Looker 會使用預設的 SMTP 伺服器 notifications-pa.googleapis.com 傳送電子郵件，因此您不必採取其他步驟。如要使用其他 SMTP 伺服器傳送通知，請參閱「自訂 SMTP 設定」一節。

開啟 Looker 控制台，然後前往下列位置：

「管理」→「平台」→「SMTP」→ 選取「傳送測試電子郵件」



SMTP Options ☒ Use default mail settings
☐ Use custom mail settings

Mail Server *

From *

User Name

Password

Port *

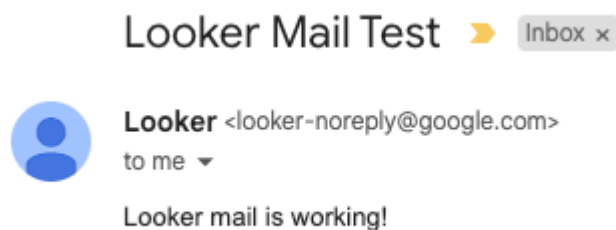
TLS/SSL ☒

TLS/SSL Version TLSv1_2

Save Send Test Email

Test email sent.

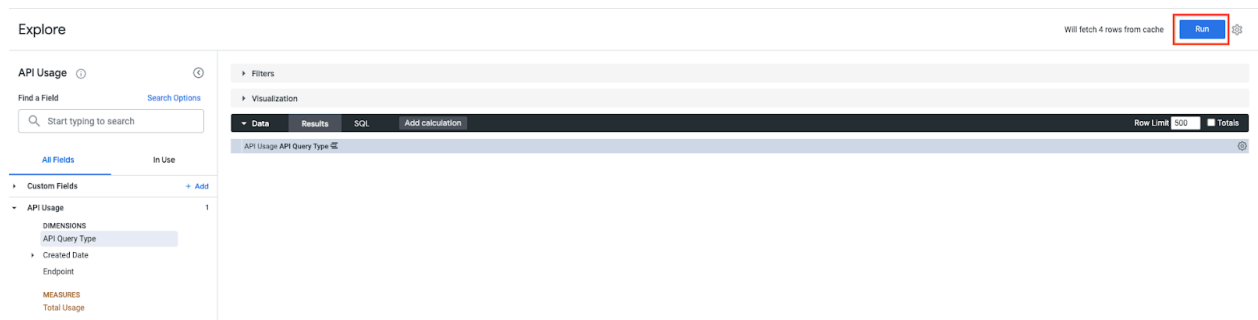
以下是從 Looker 取得的測試電子郵件：



產生的報表電子郵件

前往下列位置：

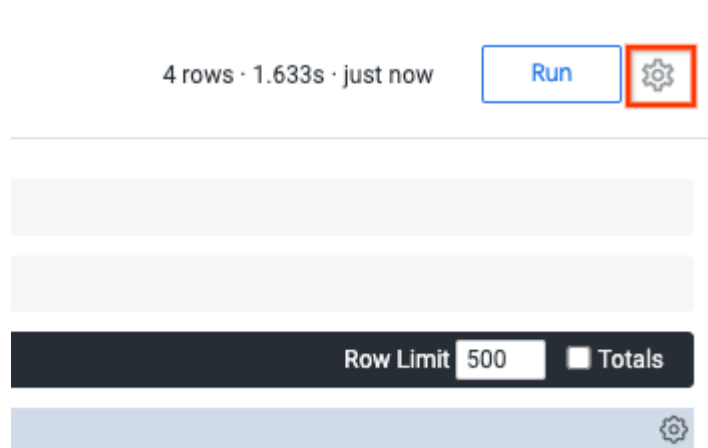
「探索」→「系統活動」→「API 使用量」→「API 查詢類型」→「執行」



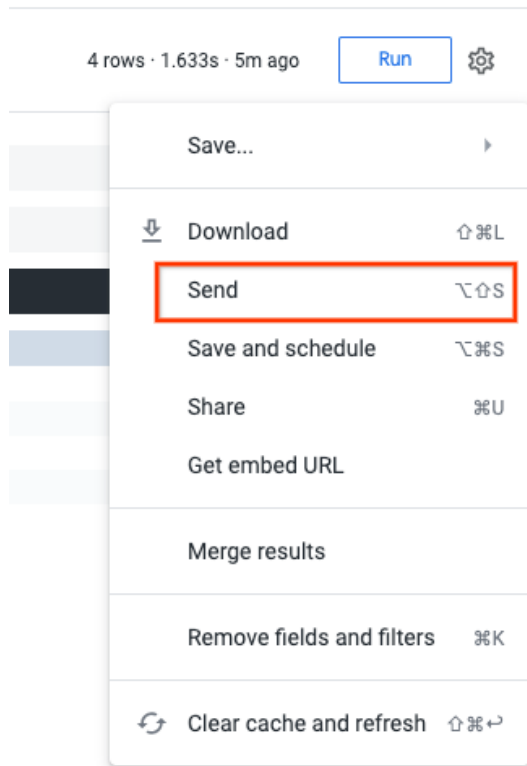
輸出內容範例：

Filters	
Visualization	
Data	Results SQL Add calculation
API Usage API Query Type	
1	Alive API
2	Login/Logout
3	N/A
4	Query

如要將結果傳送至電子郵件地址，請選取齒輪圖示



選取「傳送」，系統會開啟新視窗。



輸入電子郵件地址並選取「傳送」

Send System Activity Api Usage

Title

Give your schedule a name.

System Activity Api Usage

Where should this data go?

Email

Webhook

Amazon S3

SFTP

Who should it be emailed to?

Add recipients, use commas for multiple addresses

Add

☐ Include a custom message...

Format data as

Data Table

Visualization

CSV

XLSX

JSON – Simple

Text

HTML

Advanced options

Send

以下是從 Looker 取得的測試電子郵件：



Looker <looker-noreply@google.com> •
to me ▾

[View this data in Looker](#)

API Usage	API Query Type
Alive API	
Login/Logout	
N/A	
Query	

This email was scheduled by you.

11. 自訂 SMTP 設定

在本教學課程中，Looker SMTP 伺服器會透過 `FQDN notifications-pa.googleapis.com` 傳送電子郵件通知，而 Cloud NAT 則會執行網際網路輸出作業。如要使用自己的 SMTP 伺服器，請建立新的服務連結，並進行下列修改：

使用 SMTP 伺服器 FQDN 更新網際網路 NEG：

```
gcloud compute network-endpoint-groups update smtp-internet-neg \  
  --add-endpoint="fqdn=<your SMTP FQDN>,port=443" \  
  --region=$region
```

更新 Looker PSC 執行個體時，請指定 SMTP 網域：

- `INSTANCE_NAME`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的名稱。
- `DOMAIN_1`：<您的 SMTP 伺服器 FQDN>
- `SERVICE_ATTACHMENT_1`：描述服務連結 (smtp-svc-attachment) 時擷取的 URI
- `REGION`：Looker (Google Cloud Core) 執行個體的代管區域。

```
gcloud looker instances update INSTANCE_NAME \  
  --psc-service-attachment domain=DOMAIN_1,attachment=SERVICE_ATTACHMENT_URI_1 \  
  --region=REGION
```

如要使用其他電子郵件服務，請選取「使用自訂郵件設定」。

SMTP Options

☐ Use default mail settings

☒ Use custom mail settings

Mail Server

From

User Name

Password

Port

TLS/SSL ☒

TLS/SSL Version

12. 清理

從單一 Cloud Shell 終端機刪除實驗室元件

```
gcloud compute service-attachments delete smtp-svc-attachment --region=$region -q

gcloud compute forwarding-rules delete producer-smtp-fr --region=$region -q

gcloud compute target-tcp-proxies delete producer-lb-tcp-proxy --region=$region -q

gcloud compute backend-services delete producer-backend-svc --region=$region -q

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 2001 --firewall-policy lookout-psc-demo-policy --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies associations delete --firewall-policy=lookout-psc-demo-policy --name=lookout-psc-demo --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies delete lookout-psc-demo-policy --global -q

gcloud compute routers nats delete lookout-psc-demo-natgw --router=lookout-psc-demo-cloud-router --router-region=$region -q

gcloud compute routers delete lookout-psc-demo-cloud-router --region=$region -q

gcloud compute network-endpoint-groups delete smtp-internet-neg --region=$region -q

gcloud compute addresses delete internet-neg-lb-ip --region=$region -q

gcloud compute networks subnets delete producer-psc-fr-subnet producer-psc-nat-subnet $region-proxy-only-subnet --region=$region -q

gcloud compute networks delete lookout-psc-demo -q
```

步驟 13 · 約 0 分鐘

13. 恭喜

恭喜！您已使用 Private Service Connect 支援的 Looker 控制台，成功設定並驗證與 Looker SMTP 服務的連線。

您已建立生產端基礎架構，並瞭解如何建立網際網路 NEG、生產端服務和 Looker PSC 端點，以便連線至生產端服務。

Cosmopup 認為程式碼研究室很棒！



後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)
- [存取所有已發布的 Private Service Connect 程式碼研究室](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)

What is Private Service Connect?

Google Cloud Tech

Private Service Connect



參考文件

- [設定具備外部後端的區域性內部 Proxy 網路負載平衡器](#)
- [Cloud NAT 總覽](#)
- [建立 Looker \(Google Cloud Core\) Private Service Connect 執行個體](#)
- [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)
- [管理員設定 - SMTP | Looker | Google Cloud](#)